



教育背景 (Background)

南开大学 - 硕士 - 电子科学与技术专业 (2024.09-至今, 推免) 985 211 双一流

- GPA: (3.56/4)
- 研究方向: 触觉传感器电路与系统 (目前有一篇Nature Sensors第一作者在投, 一篇Nature共同作者在投)

山西大学 - 本科 - 电子信息科学与技术专业 (2020.09-2024.07) 双一流

- 专业排名: 1/60, GPA(3.73/4.5)

实习经历 (Internship)

2026.3-2026.9 北京小雨智造科技有限公司 (VLA算法研究员)

项目一: RSA——纠正过时动作 (RSA: Rectify Stale Action: Latency-Aware Async Inference for Vision-Language-Action) (第一作者, 科研项目, ICRA 2027 在投) [RSA Chunk Timing](#)(网页链接)

- 项目背景/问题:** VLA 推理通常存在约 80-120 ms 的端到端延迟。异步执行虽然能够让机器人持续执行已有动作块, 但基于 obs(t) 计算得到的动作块真正返回时, 机器人已经处于 obs(t+Δ), 动作与当前场景产生了偏移。同步等待会牺牲动作连续性, 而单纯依靠时序平滑只能缓解轨迹跳变, 无法利用最新观测重新修正动作意图。
- 难点:** 纠偏模块必须显著轻于重新运行一次完整 VLA, 否则无法满足实时控制要求; 同时还需要在训练未覆盖的更大延迟下保持有效, 并尽量不修改已经完成 SFT 的 VLA 参数, 以实现即插即用。此外, 纠偏过程还要正确处理动作块尾部 padding、episode 边界, 以及异步推理和动作执行之间的调度一致性。
- 解决方案:** 在冻结的 SFT VLA 外挂独立的轻量级 DiT 纠偏器。重型 VLA 推理保持异步, 轻量 rectification 在交接点进行短暂同步等待, 从而用很短的等待换取最新观测与动作之间的重新对齐。VLA 在后台异步生成下一段动作, 动作块返回后, 系统读取最新的 obs(t+Δ), 暂停动作序列推进并等待纠偏器完成, 随后从完整纠偏动作块的首个动作开始执行。训练阶段复用原 VLA 的 SFT 数据, 通过随机采样推理延迟, 在 obs(t) 和 obs(t+Δ) 上分别生成 stale chunk 与 teacher chunk, 并使用共享采样噪声保持端点配对一致性。纠偏器采用受薛定谔桥视角启发的 Brownian-bridge endpoint matching: 以 stale chunk 作为桥的起点, 以 obs(t+Δ) 下 VLA 输出的 teacher chunk 作为终点。
- 效果:** 纠偏器在训练未覆盖的延迟区间仍能保持较好的动作一致性。在 Kinetix 延迟实验中, Δ=4 时 RSA 成功率达到 76.8%, 高于 RTC 的 61.8% 和 Naive Async 的 49.0%。在 Agilex Piper 双臂真机任务中, RSA 在移动目标任务上达到 19/20 的成功率, 在叠盒子任务上达到 15/20。DiT 纠偏器在 RTX 4090 上采用五步采样时, 端到端纠偏耗时约 5 ms。

项目二: 力觉 VLA (ForceVLA) ——Flow-Matching 联合预测接触力与导纳控制部署

- 项目背景/问题:** 基于开源 openpi (π0.5) 二次开发, 在 UR7e 双臂真机上采集插孔、擦黑板、削黄瓜这种强接触操作任务数据, 解决 π0.5 原生状态只含位姿和夹爪、完全"看不见力"导致接触任务过猛或过轻的问题。
- 难点:** 力信号该以什么方式接入模型没有定论——直接拼进注意力可能干扰已学好的视觉语言主干, 加性融合又可能表达力不够; 单帧力信号噪声大、无法反映升降趋势; 新增的力分支如果初始化不当, 会在微调一开始就破坏原有 π0.5 的行为; 此外什么时候该进入导纳控制/力修正阶段, 也需要一个可靠的判断机制, 而不能单纯依赖力阈值触发。
- 解决方案:** 设计并对比 Force0.5 后置特征融合与 Tac0.5 注意力内融合两条路线。Force0.5 在主干 Transformer 后, 通过 LIMoE 融合实测力与视觉语言特征, 再与 Action Expert 的隐藏特征相加, 经输出投影生成动作; Tac0.5 将力编码为 tactile tokens, 前置到动作专家序列参与注意力交互。两条基础路线采用对齐的数据、归一化及训练配置进行对比。针对单帧力噪声大、缺乏变化趋势的问题, 两条路线均引入因果时序卷积+可学习查询交叉注意力的历史编码器, 将过去 30 帧力/力矩压缩为 4 个 token。Tac0.5 对力 token 的输出投影与模态嵌入采用零初始化, 减小微调初期的输入扰动。进一步在 Force0.5-fpred 中实现动作与未来力/力矩的联合 Flow Matching: 将带噪的未来 wrench 嵌入动作 token, 在 Action Expert 与 LIMoE 融合后的共享特征上设置独立的动作头和力/力矩头, 联合学习两类流速度; 推理时同步积分, 生成动作块与对应的双臂 12 维力/力矩轨迹。引入 VLM 阶段预测头, 对视觉、语言及位姿上下文进行池化, 通过二分类头判断当前是否需要力修正, 使用人工标签与 BCE 损失训练, 为导纳控制提供阶段判断信号, 避免单纯依赖力阈值触发。
- 效果:** 把训练好的力感知策略接入 Z 轴导纳控制, 擦黑板任务能柔顺跟随移动目标并维持稳定接触力, 插孔/削黄瓜类任务的成功率与执行效率均优于纯视觉基线, 验证了力觉闭环在接触密集型任务上的价值。

项目三：π0.5 后训练、强化学习微调、Subtask与长程记忆（Memory）机制扩展、实时部署优化（全栈复现）

- **项目背景/问题：**围绕已预训练好的冻结 π0.5 VLA，从数据处理、控制部署、后训练、真机强化学习微调到长程任务能力扩展，做完整链路的优化，**覆盖数据采集效率、控制对齐、后训练策略、RL 提升成功率、多阶段任务处理（Subtask）、以及需要参照早期帧的记忆能力**等多个方向的工程复现。
- **难点：**均匀时间重采样动作块目标会在动作变化剧烈的片段丢帧、浪费在静止片段上；控制延迟导致的模型分布与实际执行分布严重不对齐，引发叠衣服任务的执行抖动和 OOD；用 RL 提升成功率又不能重新训练整个 VLA、也不能破坏 flow-matching 已学到的动作分布；叠盒子这类任务有明确的多阶段结构，策略需要知道自己处在哪个子阶段才能做出正确动作，单一整段策略容易在阶段切换处出错；插花这类任务则完全是另一个维度的难点——当前动作依赖很早之前的帧（比如已经放过花材位置），但直接把长程视觉信息接入模型很容易引入灾难性遗忘，破坏 VLA 原有能力。
- **解决方案：**数据处理上提出 **DAR（Dynamic Action Resampling）** 动态动作重采样方法，训练时按"信息弧长"而非均匀时间重采样动作块目标，用夹爪事件、路径点等原子特征构造信息量并设置硬锚点，配合 PCHIP 插值保证连续性，在不丢帧的前提下把有限的动作步数分配到动作变化剧烈的地方；控制优化上在基础的 MIT 控制算法上加入了**重力补偿以及线性外推方法**，消除了因阶梯突变导致的速度差分脉冲；后训练方法引入recap；推理阶段同时使用 **RTC** 和复现的 **training RTC** 两种方法；强化学习微调上针对 Aloha 套柱任务（基线成功率约 10%）系统对比了两条路线——不触碰生成链条内部、只在生成结果之后或起点做处理的**"非穿链RL"（RLT、DSRL）**，与直接对每一步去噪过程做优化的**"穿链RL"（VINE、Flow-SDE）**；**子任务（Subtask）**方向上，针对"叠盒子"这类多阶段任务采用 Subtask 方法显式处理任务的阶段结构，让策略能够区分不同子阶段并做出对应动作；**长程记忆（Memory）**方向上是完全独立于 Subtask 的另一条线,参考 NativeMEM 的两阶段训练方案为 π0.5 引入长程记忆能力,专门用于"插花"这类需要参照早期帧的任务,而不依赖多阶段划分。

效果：控制优化显著降低了叠衣服任务中的控制延迟和 OOD 现象;RL 方面 RLT 把 Aloha 套柱成功率提升到 80% 以上,VINE 和 Flow-SDE 达到 70–80%,DSRL 在 40–50%,覆盖了从生成过程之外精修到直接深入生成链条内部微调的完整谱系;在 UR5 拔网线任务上用在线 RLT 把成功率从 30–40% 提升到 90% 以上,同时把单个 episode 的执行时间从约 30 秒降到约 20 秒,任务效率显著提升;Subtask 方法使"叠盒子"这类多阶段任务的执行更加稳定;Memory 机制则让"插花"任务具备了参照早期帧完成长程操作的能力,两者是针对不同任务性质的两套独立扩展。

研究内容（Research）

2024.12-2026.7 **五维加密柔性电子皮肤(Five-Dimensional Dynamically Encrypting Flexible Electronic Skin)**

研究成果：论文以**第一作者**身份在投 **Nature Sensors**

项目角色：负责全栈设计（FPGA (Zynq), STM32, PCB设计, 3D建模, 手写运动学解耦算法, 深度学习等）

- **硬件底座：**针对现有柔性皮肤高串扰、低采样率痛点，基于 Zynq-7020 研发 GRASP 采集系统；融合 PZPM 与 FDM 技术，实现 2000Hz 采样率与 2.63ms 极速响应。
- **算法设计：**从书写轨迹中精准提取多维度手写特征，打通**触觉数据采集通道**。
- **系统验证：**采集并构建 1551 条多维手写数据集，训练深度学习模型进行身份识别，准确率达 97.8%；并通过消融实验证实了该系统在动态生物识别场景中的有效性。

2025.9-2026.5 **人工重构味觉神经通路 (An electronic reconstructed gustatory nerve pathway)**

研究成果：Nature共同作者在投(已送审)

项目角色：负责味觉传感器采集电路设计，边缘计算识别味觉传感器识别的味觉，负责味觉脑电识别算法设计

- **前端感知：**面向味觉丧失患者的重建需求，设计高精度采集电路，实现对酸、甜、苦、咸、鲜五大基础味觉的精准分类，识别准确率达 99.6%。
- **边缘闭环：**将识别模型部署至边缘计算设备，实时将味觉信号转化为特定频率电刺激，经神经突触电路与定制电极接入小鼠神经，完成味觉通路物理重建。
- **脑电解码：**提出基于注意力机制的脑电识别模型；对真实味觉刺激的脑电识别率超 95%，对电刺激诱发（重建后）的脑电识别率达 63%。

个人总结（summary）

- 本人乐观开朗（研究生期间担任心理委员为同学们服务）、在校成绩优异、自驱能力强，具有良好的团队组织能力（本科担任过电子爱好者协会会长），**具备软硬件全栈的动手能力**，热爱技术分享。开源社区目前有**100+star**。